

TRAVAUX DIRIGES

Exercice n°1

Les caractéristiques de la gestion d'un dépôt de boisson, sont les suivantes :

- Demande : 500 000 casiers
- Coût de stockage : 50 F/casier/jour
- Prix d'achat d'un casier : 6 000 F
- Le coût de passation d'une commande : 20 000 F

Partie I

Aucune pénurie n'admise et aucun stock de sécurité n'étant nécessaires,
Calculer :

- 1) La quantité optimale à commander.
- 2) La durée optimale séparant deux réapprovisionnements consécutifs.
- 3) Le nombre optimal de commandes
- 4) Le coût global minimal de la gestion des stocks.

Partie II

On suppose que la gestion se fait sans stock de sécurité, et la pénurie est admise, avec un taux de pénurie de 78%.

Calculer :

- 1) Le volume optimal de chaque commande de réapprovisionnement.
- 2) La durée optimale séparant deux réapprovisionnements consécutifs.
- 3) Le nombre optimal de commandes de l'année.
- 4) Le niveau optimal du stock au début de chaque période de gestion.
- 5) La durée de stockage et la durée de pénurie, au cours d'une période de gestion.
- 6) Le coût annuel de la gestion.

Exercice n°2

Une entreprise achète et vend des articles, elle gère un stock. Le taux de possession d'un article est estimé à 0,25 par an. Le coût d'achat d'une marchandise en stock est estimé de 24 000 F. La demande annuelle est constante et s'élève à 1 680 articles. Le coût de lancement d'une commande est de 35 000F.

Travail à faire :

Partie I : Dans l'hypothèse d'une gestion de stock sans pénurie

1. Exprimer en fonction de la quantité commandée Q , le coût total annuel de gestion de stock.
2. Déterminer le nombre optimal de commandes.

Partie II : Dans l'hypothèse d'une gestion de stock avec pénurie où on estime à 25% le taux de défaillance (taux de pénurie)

1. Déterminer l'économie réalisée.
2. En déduire le taux d'économie.